

LAPORAN TUGAS AKHIR
SISTEM MANAJEMEN DATA MAHASISWA FASILKOM 24



Disusun Oleh:

20240801102 - Ilham Firmansyah
20240801035 - Muhamad Rizqi Candra
20240801093 - Hikmal Abdillah
20240801053 - Fajri Wahyu Widhiharto
20240801045 - Muhamad Dika Ramadhan
20240801014 - Teghar Ananda

Dosen Pengampu:

Dr. Rahmat Budiarsa, S.Kom.

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL KAMPUS TANGERANG
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan judul "Sistem Manajemen Data Mahasiswa FASILKOM 24" tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian Ujian Akhir Semester (UAS) dalam mata kuliah Struktur Data, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul. Penulisan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan penerapan berbagai materi struktur data, seperti struct, pointer, fungsi, linked list, searching, dan sorting.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan banyak ilmu baru dan pengalaman praktis dalam mengimplementasikan teori struktur data ke dalam pemrograman nyata. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- Dr. Rahmat Budiarsa, S.Kom., selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Data, yang telah membimbing dan memberikan materi dengan sangat baik sepanjang perkuliahan berlangsung.
- Seluruh anggota Kelompok 1, yang telah bekerja sama dengan baik dalam proses pembuatan program hingga penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga pihak lain yang membaca serta menjadi bahan referensi dalam pengembangan sistem serupa di masa mendatang.

Tangerang, 14 Juli 2025

Penyusun

Kelompok 1

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR PUSTAKA	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR PROGRAM.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Struktur Data	8
2.1.1 Struct.....	8
2.1.2 Pointer.....	8
2.1.3 Linked List.....	9
2.1.4 Searching	9
2.1.5 Sorting	9
2.2 Bahasa Pemrograman C++	10
BAB III PERANCANGAN PROGRAM.....	10
3.1 Deskripsi Umum Program	10
3.2 Struktur Data Program.....	11
3.2.1 struct Mahasiswa.....	11

3.2.2 struct Node.....	11
3.2.3 Pointer head.....	11
3.3 Tampilan Menu Program	12
3.4 Flowchart Program	12
3.5 Penjelasan Alur Fitur Program	13
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Lingkungan Pengembangan	13
4.2 Struktur Umum Program	14
4.3 Penjelasan Fungsi Program dan Materi yang Digunakan.....	14
4.3.1 Fungsi tambahMahasiswa()	14
4.3.2 Fungsi tampilkanData()	16
4.3.3 Fungsi cariMahasiswa()	17
4.3.4 Fungsi urutkanMahasiswa()	19
4.3.5 Fungsi editMahasiswa()	20
4.3.6 Fungsi hapusMahasiswa()	22
4.3.7 Fungsi main()	24
4.4 Hubungan Fitur dan Materi Struktur Data.....	26
4.5 Contoh Output Program	26
BAB V PENUTUP	27
5.1 Kesimpulan.....	27
5.2 Saran	28
LAMPIRAN	29
Lampiran A – Kode Program Lengkap	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struct.....	8
Gambar 2 Pointer.....	8
Gambar 3 Linked List.....	9
Gambar 4 Struct Mahasiswa.....	11
Gambar 5 Struct Node	11
Gambar 6 Pointer Head	11
Gambar 7 Tampilan Menu Program	12
Gambar 8 Flowchart	12
Gambar 9 Contoh Output Program.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alur Fitur Program.....	13
Tabel 2 Hubungan Fitur dan Materi Struktur Data.....	26

DAFTAR PROGRAM

Program 1 Fungsi tambahMahasiswa()	16
Program 2 Fungsi tampilkanData()	17
Program 3 Fungsi cariMahasiswa().....	19
Program 4 Fungsi urutkanMahasiswa().....	20
Program 5 Fungsi editMahasiswa().....	22
Program 6 Fungsi hapusMahasiswa()	24
Program 7 Fungsi main().....	26
Program 8 Kode Program Lengkap	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan salah satu materi fundamental dalam dunia pemrograman, khususnya dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien dan terstruktur. Pemahaman mengenai struktur data sangat penting bagi mahasiswa di bidang ilmu komputer karena menjadi dasar dalam membangun program yang mampu mengelola data secara optimal.

Dalam praktiknya, kemampuan mengelola data seperti menambah, menampilkan, mencari, mengurutkan, mengedit, dan menghapus data merupakan fungsi penting dalam sistem informasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan penerapan materi struktur data untuk membuat program yang mampu menangani operasi-operasi tersebut dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, Kelompok 1 menyusun sebuah program dengan judul “Sistem Manajemen Data Mahasiswa FASILKOM 24”. Program ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++, dan menerapkan berbagai konsep struktur data seperti struct, pointer, linked list, searching, dan sorting. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan manajemen data mahasiswa seperti menambah, menampilkan, mencari, mengurutkan, mengedit, dan menghapus data mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana membangun program pengelolaan data mahasiswa dengan menggunakan struktur data linked list?
2. Bagaimana mengimplementasikan pointer dan struct dalam pengelolaan data?
3. Bagaimana mengaplikasikan proses pencarian dan pengurutan data mahasiswa secara efisien?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengimplementasikan materi struktur data ke dalam program nyata menggunakan bahasa C++.
2. Untuk membangun program manajemen data mahasiswa dengan fitur lengkap.
3. Untuk melatih kemampuan analisis dan penerapan konsep pointer, linked list, searching, dan sorting.

1.4 Manfaat

Manfaat dari program dan laporan ini adalah:

1. Menambah pemahaman praktis mahasiswa terhadap materi struktur data.
2. Memberikan contoh penerapan nyata konsep linked list dalam pengelolaan data.
3. Menjadi referensi bagi mahasiswa lain dalam belajar pemrograman struktur data dengan C++.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.
- Bab II: Landasan Teori, menjelaskan konsep-konsep struktur data yang digunakan dalam program.
- Bab III: Perancangan Program, menjelaskan perencanaan sistem, flowchart, dan struktur program.
- Bab IV: Implementasi dan Pembahasan, berisi penjabaran fungsi-fungsi dalam program serta materi struktur data yang diterapkan.
- Bab V: Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan hasil pengerjaan program dan saran untuk pengembangan selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Struktur Data

Struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Dalam dunia pemrograman, struktur data digunakan untuk mendukung proses pengolahan data seperti pencarian, pengurutan, penyisipan, dan penghapusan.

Program yang dibangun oleh Kelompok 1 menerapkan beberapa jenis struktur data, di antaranya:

2.1.1 Struct

Struct (struktur) dalam C++ adalah tipe data bentukan yang memungkinkan pengelompokan beberapa variabel berbeda jenis ke dalam satu unit data. Dalam program ini, **struct Mahasiswa** digunakan untuk merepresentasikan satu entitas mahasiswa yang memiliki atribut: nama, NIM, jurusan, kampus, dan IPK.

Contoh:

```
struct Mahasiswa
```

Gambar 1 Struct

2.1.2 Pointer

Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Dalam program ini, pointer digunakan untuk mengakses dan menavigasi antar node pada struktur linked list.

Contoh:

```
Node* head;  
Node* cek = head;
```

Gambar 2 Pointer

Pointer memungkinkan program mengelola data secara dinamis dan efisien tanpa perlu menentukan ukuran tetap sejak awal.

2.1.3 Linked List

Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari node-node, di mana setiap node memiliki dua bagian:

- Data (isi)
- Pointer ke node berikutnya (next)

Linked list memungkinkan penambahan dan penghapusan data secara dinamis. Program ini menggunakan singly linked list, yaitu list satu arah, untuk menyimpan seluruh data mahasiswa.

Contoh struktur node:

```
struct Node
{
    Mahasiswa data;
    Node *next;
};
```

Gambar 3 Linked List

2.1.4 Searching

Searching adalah proses pencarian data dalam suatu struktur data. Program ini menggunakan linear search untuk mencari data mahasiswa berdasarkan:

- Nama
- NIM
- Kampus

Linear search bekerja dengan menelusuri node satu per satu dari awal hingga akhir.

2.1.5 Sorting

Sorting adalah proses mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Program ini menerapkan bubble sort untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan:

- Nama (A–Z)
- IPK (tinggi ke rendah)

Bubble sort bekerja dengan membandingkan dua data berurutan dan menukar posisinya jika urutannya salah, diulang hingga seluruh data dalam keadaan terurut.

2.2 Bahasa Pemrograman C++

Bahasa pemrograman C++ merupakan bahasa yang mendukung paradigma prosedural dan pemrograman berorientasi objek. C++ memberikan kontrol penuh terhadap memori melalui pointer dan `new/delete`, serta mendukung pembuatan struktur data yang kompleks seperti linked list.

Pemilihan C++ dalam tugas ini karena:

- Mendukung manipulasi pointer
- Cocok untuk memahami struktur data dasar
- Banyak digunakan dalam pendidikan dasar algoritma dan struktur data

BAB III

PERANCANGAN PROGRAM

3.1 Deskripsi Umum Program

Program yang dibangun oleh Kelompok 1 merupakan Sistem Manajemen Data Mahasiswa FASILKOM 24 berbasis terminal/console. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++, dan dirancang untuk melakukan operasi:

- Menambah data
- Menampilkan semua data
- Mencari data
- Mengurutkan data
- Mengedit data
- Menghapus data

Semua data disimpan secara dinamis menggunakan struktur data linked list dengan konsep pointer. Dengan pendekatan ini, program dapat menampung data tanpa batasan jumlah tetap.

3.2 Struktur Data Program

3.2.1 struct Mahasiswa

Digunakan untuk menyimpan informasi satu mahasiswa.

```
struct Mahasiswa
{
    string nama;
    string nim;
    string jurusan;
    string kampus;
    float ipk;
};
```

Gambar 4 Struct Mahasiswa

3.2.2 struct Node

Digunakan untuk membentuk satu node dari linked list.

```
struct Node
{
    Mahasiswa data;
    Node *next;
};
```

Gambar 5 Struct Node

3.2.3 Pointer head

Menunjuk ke awal linked list.

```
Node *head = nullptr;
```

Gambar 6 Pointer Head

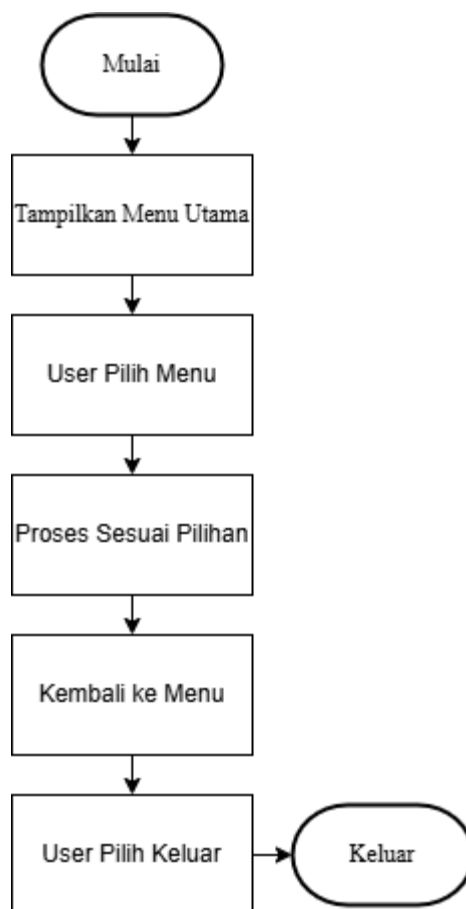
3.3 Tampilan Menu Program

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA MAHASISWA FASILKOM 24 =====  
1. Tambah Data  
2. Tampilkan Semua Data  
3. Cari  
4. Urutkan  
5. Edit  
6. Hapus  
7. Keluar  
Pilih menu:
```

Gambar 7 Tampilan Menu Program

Pilihan menu akan memanggil fungsi yang sesuai dengan menggunakan struktur switch-case di dalam main().

3.4 Flowchart Program



Gambar 8 Flowchart

3.5 Penjelasan Alur Fitur Program

Fitur	Alur Singkat
Tambahkan Data	Input → Simpan di struct → Buat node baru → Sambung ke linked list
Tampilkan Data	Telusuri linked list dari head → tampilkan isi setiap node
Cari Mahasiswa	Input keyword → Linear search ke setiap node → tampilkan jika cocok
Urutkan Data	Pilih metode (nama/IPK) → Bubble sort via pointer → Tukar isi data node
Edit Data	Cari data → Jika ketemu → Input ulang → Timpa data lama dengan data baru
Hapus Data	Cari node → Jika ketemu → lepas node dari rantai linked list → delete

Tabel 1 Alur Fitur Program

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Lingkungan Pengembangan

- Program ini dikembangkan menggunakan:
- Bahasa Pemrograman: C++
- Text Editor / IDE: Visual Studio Code
- Compiler: GCC (melalui ekstensi seperti C/C++ untuk VS Code)
- Sistem Operasi: Windows 11

Pemilihan Visual Studio Code dilakukan karena ringan, fleksibel, dan mendukung berbagai ekstensi yang mempermudah proses penulisan, kompilasi, dan debugging program C++.

4.2 Struktur Umum Program

Struktur program ditulis secara modular, menggunakan fungsi-fungsi terpisah untuk tiap fitur utama. Data mahasiswa disimpan menggunakan linked list yang dibangun dari struct dan pointer.

Fitur utama program:

1. Tambah Data
2. Tampilkan Semua Data
3. Cari
4. Urutkan
5. Edit
6. Hapus

4.3 Penjelasan Fungsi Program dan Materi yang Digunakan

Berikut adalah penjelasan tiap fungsi utama dalam program serta materi struktur data yang diterapkan:

4.3.1 Fungsi tambahMahasiswa()

Digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam linked list.

Langkah Kerja:

1. User mengisi data: nama, NIM, jurusan, kampus, dan IPK.
2. Data tersebut disimpan ke dalam struct Mahasiswa.
3. Dibuat node baru menggunakan pointer dinamis (new Node).
4. Jika linked list masih kosong → node menjadi head.
5. Jika sudah ada data → node baru ditambahkan di belakang node terakhir (pakai loop pointer cek).

Materi Struktur Data:

- Struct → untuk menyimpan satu data mahasiswa
- Pointer → untuk buat node baru dan menyambungkannya
- Linked List → untuk menyusun banyak data mahasiswa secara dinamis

```

void tambahMahasiswa()
{
    // Buat struct baru untuk diisi
    Mahasiswa mhs;
    cout << "\n=== Tambah Data: ===" << endl;
    cout << "Masukkan Nama      : ";
    getline(cin >> ws, mhs.nama);
    cout << "Masukkan NIM        : ";
    getline(cin, mhs.nim);
    cout << "Masukkan Jurusan (Teknik Informatika / Sistem Informasi) : ";
    getline(cin, mhs.jurusan);

    // Pilihan kampus
    int pilihKampus;
    cout << "Pilih Kampus: " << endl;
    cout << "1. Jakarta" << endl;
    cout << "2. Bekasi" << endl;
    cout << "3. Tangerang" << endl;
    cout << "Kampus (1/2/3): ";
    cin >> pilihKampus;

    switch (pilihKampus)
    {
        case 1:
            mhs.kampus = "Jakarta";
            break;
        case 2:
            mhs.kampus = "Bekasi";
            break;
        case 3:
            mhs.kampus = "Tangerang";
            break;
        default:
            mhs.kampus = "Kampus tidak valid";
            break;
    }

    cout << "Masukkan IPK      : ";
    cin >> mhs.ipk;

    // Buat node baru
    Node *baru = new Node;
    baru->data = mhs;
    baru->next = nullptr;
}

```

```

// Masukkan ke linked list
if (head == nullptr)
{
    head = baru; // kalau kosong, node pertama
}
else
{
    Node *cek = head;
    while (cek->next != nullptr)
    {
        cek = cek->next;
    }
    cek->next = baru; // tambah di akhir
}

cout << "\nData mahasiswa berhasil ditambahkan!" << endl;
}

```

Program 1 Fungsi tambahMahasiswa()

4.3.2 Fungsi tampilkanData()

Menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan dalam linked list.

Langkah Kerja:

1. Program mengecek apakah list kosong.
2. Jika tidak kosong, pointer cek menelusuri node dari head.
3. Setiap node ditampilkan: nama, NIM, jurusan, kampus, IPK.
4. Loop terus sampai node terakhir (cek == nullptr).

Materi Struktur Data:

- Pointer → untuk telusuri isi list
- Linked List → data disimpan dalam node berantai

```

void tampilkanData()
{
    if (head == nullptr)
    {
        cout << "\nBelum ada data mahasiswa!" << endl;
        return;
    }
}

```



```

cout << "\n===== DATA MAHASISWA =====" << endl;
Node *cek = head; // mulai dari node pertama
int no = 1;

while (cek != nullptr)
{
    cout << "Data ke-" << no++ << ": " << endl;
    cout << "Nama      : " << cek->data.nama << endl;
    cout << "NIM       : " << cek->data.nim << endl;
    cout << "Jurusan    : " << cek->data.jurusan << endl;
    cout << "Kampus     : " << cek->data.kampus << endl;
    cout << "IPK        : " << cek->data.ipk << endl;
    cout << "-----" << endl;

    cek = cek->next; // pindah ke node berikutnya
}
}

```

Program 2 Fungsi tampilkanData()

4.3.3 Fungsi cariMahasiswa()

Mencari data mahasiswa berdasarkan nama, NIM, atau kampus.

Langkah Kerja:

1. User memilih metode pencarian (nama/NIM/kampus).
2. Input keyword dari user menggunakan getline().
3. Pointer cek digunakan untuk menelusuri node satu per satu.
4. Jika ditemukan, data ditampilkan. Jika tidak, tampil pesan "tidak ditemukan".

Materi Struktur Data:

- Searching (Linear Search) → cek satu per satu
- Pointer & Linked List → navigasi antar node
- Struct → akses data mahasiswa dalam node

```

void cariMahasiswa()
{
    if (head == nullptr)
    {
        cout << "\nData masih kosong!" << endl;
        return;
    }
}

```

```

int pilihan;
cout << "\n=== Cari berdasarkan: ===" << endl;
cout << "1. Nama" << endl;
cout << "2. NIM" << endl;
cout << "3. Kampus" << endl;
cout << "Pilih (1/2/3): ";
cin >> pilihan;

string keyword;
cout << "Masukkan keyword pencarian: ";
cin.ignore(); // biar bisa input string setelah cin >> pilihan
getline(cin, keyword);

Node *cek = head;
bool ditemukan = false;
int urutan = 1;

while (cek != nullptr)
{
    bool cocok = false;
    if (pilihan == 1 && cek->data.nama == keyword)
        cocok = true;
    if (pilihan == 2 && cek->data.nim == keyword)
        cocok = true;
    if (pilihan == 3 && cek->data.kampus == keyword)
        cocok = true;

    if (cocok)
    {
        cout << "\nDitemukan pada data ke-" << urutan << ": " <<
endl;

        cout << "Nama      : " << cek->data.nama << endl;
        cout << "NIM       : " << cek->data.nim << endl;
        cout << "Jurusan   : " << cek->data.jurusan << endl;
        cout << "Kampus    : " << cek->data.kampus << endl;
        cout << "IPK       : " << cek->data.ipk << endl;
        ditemukan = true;
    }

    cek = cek->next;
    urutan++;
}

if (!ditemukan)
{

```

```

        cout << "\nData tidak ditemukan, silahkan cek kembali!" << endl;
    }
}

```

Program 3 Fungsi cariMahasiswa()

4.3.4 Fungsi urutkanMahasiswa()

Mengurutkan data mahasiswa berdasarkan:

- Nama (A–Z)
- IPK (tinggi ke rendah)

Langkah Kerja:

1. User memilih metode pengurutan.
2. Program menggunakan bubble sort:
 - Bandingkan dua node bertetangga (a dan b)
 - Jika salah urut → swap(a->data, b->data)
3. Proses diulang sampai seluruh node dalam urutan yang benar (do-while dengan flag tukar).

Materi Struktur Data:

- Sorting (Bubble Sort) → algoritma pengurutan sederhana
- Pointer → menavigasi antar node
- Struct → tukar data antar node

```

void urutkanMahasiswa()
{
    if (head == nullptr || head->next == nullptr)
    {
        cout << "\nData kurang dari 2, tidak perlu diurutkan!" << endl;
        return;
    }

    int pilihan;
    cout << "\n=== Urutkan berdasarkan: ===" << endl;
    cout << "1. Nama (A-Z)" << endl;
    cout << "2. IPK (Tinggi ke Rendah)" << endl;
    cout << "Pilih (1/2): ";
    cin >> pilihan;

    bool tukar;

```

```

do
{
    tukar = false;
    Node *a = head;
    while (a->next != nullptr)
    {
        Node *b = a->next;

        bool kondisi = false;
        if (pilihan == 1 && a->data.nama > b->data.nama)
            kondisi = true;
        if (pilihan == 2 && a->data.ipk < b->data.ipk)
            kondisi = true;

        if (kondisi)
        {
            swap(a->data, b->data); // tukar isi data (bukan node)
            tukar = true;
        }
        a = a->next;
    }
} while (tukar);

cout << "\nData berhasil diurutkan!" << endl;
}

```

Program 4 Fungsi urutkanMahasiswa()

4.3.5 Fungsi editMahasiswa()

Mengedit atau memperbarui data mahasiswa berdasarkan nama atau NIM.

Langkah Kerja:

1. User memilih pencarian berdasarkan nama/NIM.
2. Program mencari node yang cocok.
3. Jika ditemukan, program meminta user memasukkan data baru.
4. Data dalam cek->data langsung diperbarui.

Materi Struktur Data:

- Searching (Linear Search)
- Struct → untuk menyimpan dan memperbarui data
- Linked List & Pointer → cari dan ubah node yang sesuai

```

void editMahasiswa()
{
    if (head == nullptr)
    {
        cout << "\nBelum ada data, silahkan tambahkan dulu!" << endl;
        return;
    }

    int pilihan;
    cout << "\n=== Edit berdasarkan: ===" << endl;
    cout << "1. Nama" << endl;
    cout << "2. NIM" << endl;
    cout << "Pilih (1/2): ";
    cin >> pilihan;

    string keyword;
    cout << "Masukkan data yang ingin dicari: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, keyword);

    Node *cek = head;
    bool ditemukan = false;

    while (cek != nullptr)
    {
        if ((pilihan == 1 && cek->data.nama == keyword) ||
            (pilihan == 2 && cek->data.nim == keyword))
        {
            cout << "\nData ditemukan! Masukkan data baru: " << endl;
            cout << "Nama baru      : ";
            getline(cin, cek->data.nama);
            cout << "NIM baru       : ";
            getline(cin, cek->data.nim);
            cout << "Jurusan baru   : ";
            getline(cin, cek->data.jurusan);

            int pilihKampus;
            cout << "Pilih Kampus baru: " << endl;
            cout << "1. Jakarta" << endl;
            cout << "2. Bekasi" << endl;
            cout << "3. Tangerang" << endl;
            cout << "Kampus (1/2/3): " << endl;
            cin >> pilihKampus;
            switch (pilihKampus)

```

```

        {
            case 1:
                cek->data.kampus = "Jakarta";
                break;
            case 2:
                cek->data.kampus = "Bekasi";
                break;
            case 3:
                cek->data.kampus = "Tangerang";
                break;
            default:
                cek->data.kampus = "Tidak Diketahui, cek kembali";
                break;
        }

        cout << "IPK baru      : ";
        cin >> cek->data.ipk;

        cout << "\nData berhasil diperbaharui!" << endl;
        ditemukan = true;
        break;
    }
    cek = cek->next;
}

if (!ditemukan)
{
    cout << "\nData tidak ditemukan!" << endl;
}
}

```

Program 5 Fungsi editMahasiswa()

4.3.6 Fungsi hapusMahasiswa()

Menghapus satu node (data mahasiswa) dari linked list.

Langkah Kerja:

1. User pilih metode penghapusan (nama atau NIM).
2. Gunakan dua pointer:
 - hapus → node yang akan dihapus
 - sebelum → node sebelum hapus
3. Jika node yang dihapus adalah head, ubah head ke node berikutnya.

4. Jika node di tengah/akhir, putuskan node dengan `sebelum->next = hapus->next`.
5. Hapus node dari memori dengan `delete`.

Materi Struktur Data:

- Searching → cari data yang akan dihapus
- Pointer → kelola sambungan antar node
- Linked List → hapus node dari list
- Dynamic Memory Management → delete untuk hapus node

```
void hapusMahasiswa()
{
    if (head == nullptr)
    {
        cout << "\nData masih kosong!, apa yang mau dihapus?" << endl;
        return;
    }

    int pilihan;
    cout << "\n=== Hapus berdasarkan: ===" << endl;
    cout << "1. Nama" << endl;
    cout << "2. NIM" << endl;
    cout << "Pilih (1/2): ";
    cin >> pilihan;

    string keyword;
    cout << "Masukkan data yang ingin dihapus: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, keyword);

    Node *hapus = head;
    Node *sebelum = nullptr;
    bool ditemukan = false;

    while (hapus != nullptr)
    {
        bool cocok = (pilihan == 1 && hapus->data.nama == keyword) ||
                     (pilihan == 2 && hapus->data.nim == keyword);

        if (cocok)
        {
            if (sebelum == nullptr)
```

```

        {
            // Hapus node pertama
            head = hapus->next;
        }
        else
        {
            // Hapus node di tengah/akhir
            sebelum->next = hapus->next;

            delete hapus; // bebaskan memori
            cout << "\nData berhasil dihapus!" << endl;
            ditemukan = true;
            break;
        }

        sebelum = hapus;
        hapus = hapus->next;
    }

    if (!ditemukan)
    {
        cout << "\nData tidak ditemukan" << endl;
    }
}

```

Program 6 Fungsi hapusMahasiswa()

4.3.7 Fungsi main()

Sebagai pusat kontrol utama program.

Langkah Kerja:

1. Menampilkan menu pilihan kepada user (1–7).
2. Menggunakan switch-case untuk memanggil fungsi sesuai pilihan.
3. Program terus berjalan menggunakan do-while hingga user memilih keluar (7).

Materi Struktur Data:

- Modular Function → program dipisah jadi fungsi kecil
- Looping (do-while) → jalankan menu berulang
- Percabangan (switch-case) → logika pemilihan fitur


```

int main()
{
    int pilihan;
    do
    {
        cout << "\n===== SISTEM MANAJEMEN DATA MAHASISWA FASILKOM 24
===== " << endl;
        cout << "1. Tambah Data" << endl;
        cout << "2. Tampilkan Semua Data" << endl;
        cout << "3. Cari" << endl;
        cout << "4. Urutkan" << endl;
        cout << "5. Edit" << endl;
        cout << "6. Hapus" << endl;
        cout << "7. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan)
        {
            case 1:
                tambahMahasiswa();
                break;
            case 2:
                tampilkanData();
                break;
            case 3:
                cariMahasiswa();
                break;
            case 4:
                urutkanMahasiswa();
                break;
            case 5:
                editMahasiswa();
                break;
            case 6:
                hapusMahasiswa();
                break;
            case 7:
                cout << "\nProgram selesai. Terima kasih!" << endl;
                break;
            default:
                cout << "\nPilihan tidak valid, silahkan cek kembali!" <<
endl;
        }
    } while (pilihan != 7);
}

```

```

    return 0;
}

```

Program 7 Fungsi main()

4.4 Hubungan Fitur dan Materi Struktur Data

Fitur	Materi yang Dipakai
Tambah Data	Struct, Pointer, Linked List
Tampilkan Data	Pointer, Linked List
Cari	Linear Search, Pointer, Linked List
Urutkan	Bubble Sort, Pointer, Linked List
Edit Data	Searching, Struct, Pointer, Linked List
Hapus Data	Searching, Pointer, Linked List, delete
Menu Program	Modular Function, Looping (do-while), switch-case

Tabel 2 Hubungan Fitur dan Materi Struktur Data

4.5 Contoh Output Program

```

===== SISTEM MANAJEMEN DATA MAHASISWA FASILKOM 24 =====
1. Tambah Data
2. Tampilkan Semua Data
3. Cari
4. Urutkan
5. Edit
6. Hapus
7. Keluar
Pilih menu: 2

===== DATA MAHASISWA =====
Data ke-1:
Nama      : Ilham Firmansyah
NIM       : 20240801102
Jurusan   : Teknik Informatika
Kampus    : Tangerang
IPK       : 3.99
-----
Data ke-2:
Nama      : Rizqi Candra
NIM       : 20240801035
Jurusan   : Sistem Informasi
Kampus    : Jakarta
IPK       : 3.89
-----

```

Gambar 9 Contoh Output Program

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan, implementasi, dan pengujian program yang berjudul Sistem Manajemen Data Mahasiswa FASILKOM 24, dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil dibangun dengan menerapkan konsep-konsep dasar struktur data dalam bahasa pemrograman C++. Program ini menggunakan struktur data linked list untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa secara dinamis tanpa batasan jumlah elemen. Dengan pendekatan tersebut, sistem mampu menampung data mahasiswa secara fleksibel dan efisien.

Seluruh fitur utama dalam program telah berjalan dengan baik, meliputi penambahan data mahasiswa, penampilan seluruh data, pencarian data berdasarkan nama, NIM, atau kampus, pengurutan data berdasarkan nama dan IPK, pengeditan data, serta penghapusan data dari daftar. Fitur-fitur tersebut dibangun dengan pendekatan modular menggunakan fungsi-fungsi terpisah, sehingga struktur kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami.

Dari sisi penerapan materi, program ini mengimplementasikan berbagai konsep struktur data penting seperti struct untuk mendefinisikan data mahasiswa, pointer untuk pengelolaan dan navigasi antar node, serta linked list sebagai media penyimpanan utama. Selain itu, digunakan pula metode searching linear untuk mencari data dan algoritma sorting bubble sort untuk mengurutkan data. Dengan kombinasi konsep tersebut, program ini menjadi contoh nyata penerapan teori struktur data dalam pengembangan perangkat lunak sederhana.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep dasar struktur data dapat diterapkan secara nyata dalam bentuk program yang memiliki fungsi jelas dan sistematis. Program ini juga dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut menuju sistem yang lebih kompleks dan berorientasi pengguna.

5.2 Saran

Dalam pengembangan program Sistem Manajemen Data Mahasiswa FASILKOM 24, penulis menyadari bahwa sistem ini masih memiliki ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas program ke depannya.

Pertama, sistem saat ini hanya berbasis tampilan teks (console-based), sehingga akan lebih interaktif dan menarik apabila dikembangkan dalam bentuk antarmuka grafis (GUI) menggunakan pustaka seperti Qt, GTK, atau berbasis web. Dengan tampilan yang lebih user-friendly, pengguna akan lebih mudah dalam mengelola data mahasiswa.

Kedua, struktur data yang digunakan yaitu linked list memang sesuai untuk kebutuhan dinamis saat ini, namun untuk skala data yang lebih besar, dapat dipertimbangkan penggunaan struktur data lain seperti tree, hash table, atau bahkan database agar pencarian dan pengurutan lebih efisien.

Ketiga, program ini masih bersifat standalone dan belum menyimpan data secara permanen. Oleh karena itu, akan lebih baik jika program dikembangkan dengan fitur penyimpanan ke file atau integrasi ke database, agar data tetap tersimpan meskipun program ditutup.

Akhirnya, sebagai proyek pembelajaran, program ini sudah cukup mewakili penerapan berbagai materi struktur data, namun diharapkan para mahasiswa atau pengembang selanjutnya dapat melanjutkan pengembangan program ini dengan ide-ide baru yang lebih kompleks dan relevan dengan kebutuhan di dunia nyata.

LAMPIRAN

Lampiran A – Kode Program Lengkap

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Struct untuk menyimpan data mahasiswa
struct Mahasiswa
{
    string nama;
    string nim;
    string jurusan;
    string kampus;
    float ipk;
};

// Node linked list
struct Node
{
    Mahasiswa data; // data mahasiswa
    Node *next;     // pointer ke node berikutnya
};

// Pointer ke awal linked list
Node *head = nullptr;

void tambahMahasiswa()
{
    // Buat struct baru untuk diisi
    Mahasiswa mhs;
    cout << "\n=== Tambah Data: ===" << endl;
    cout << "Masukkan Nama      : ";
    getline(cin >> ws, mhs.nama);
    cout << "Masukkan NIM        : ";
    getline(cin, mhs.nim);
    cout << "Masukkan Jurusan (Teknik Informatika / Sistem Informasi) : ";
    getline(cin, mhs.jurusan);

    // Pilihan kampus
    int pilihKampus;
    cout << "Pilih Kampus: " << endl;
    cout << "1. Jakarta" << endl;
    cout << "2. Bekasi" << endl;
```

```

cout << "3. Tangerang" << endl;
cout << "Kampus (1/2/3): ";
cin >> pilihKampus;

switch (pilihKampus)
{
case 1:
    mhs.kampus = "Jakarta";
    break;
case 2:
    mhs.kampus = "Bekasi";
    break;
case 3:
    mhs.kampus = "Tangerang";
    break;
default:
    mhs.kampus = "Kampus tidak valid";
    break;
}

cout << "Masukkan IPK      : ";
cin >> mhs.ipk;

// Buat node baru
Node *baru = new Node;
baru->data = mhs;
baru->next = nullptr;

// Masukkan ke linked list
if (head == nullptr)
{
    head = baru; // kalau kosong, node pertama
}
else
{
    Node *cek = head;
    while (cek->next != nullptr)
    {
        cek = cek->next;
    }
    cek->next = baru; // tambah di akhir
}

cout << "\nData mahasiswa berhasil ditambahkan!" << endl;
}

```

```

void tampilkanData()
{
    if (head == nullptr)
    {
        cout << "\nBelum ada data mahasiswa!" << endl;
        return;
    }

    cout << "\n===== DATA MAHASISWA =====" << endl;
    Node *cek = head; // mulai dari node pertama
    int no = 1;

    while (cek != nullptr)
    {
        cout << "Data ke-" << no++ << ": " << endl;
        cout << "Nama      : " << cek->data.nama << endl;
        cout << "NIM       : " << cek->data.nim << endl;
        cout << "Jurusan   : " << cek->data.jurusan << endl;
        cout << "Kampus    : " << cek->data.kampus << endl;
        cout << "IPK       : " << cek->data.ipk << endl;
        cout << "-----" << endl;

        cek = cek->next; // pindah ke node berikutnya
    }
}

void cariMahasiswa()
{
    if (head == nullptr)
    {
        cout << "\nData masih kosong!" << endl;
        return;
    }

    int pilihan;
    cout << "\n=== Cari berdasarkan: ===" << endl;
    cout << "1. Nama" << endl;
    cout << "2. NIM" << endl;
    cout << "3. Kampus" << endl;
    cout << "Pilih (1/2/3): ";
    cin >> pilihan;

    string keyword;
    cout << "Masukkan keyword pencarian: ";

```

```

cin.ignore(); // biar bisa input string setelah cin >> pilihan
getline(cin, keyword);

Node *cek = head;
bool ditemukan = false;
int urutan = 1;

while (cek != nullptr)
{
    bool cocok = false;
    if (pilihan == 1 && cek->data.nama == keyword)
        cocok = true;
    if (pilihan == 2 && cek->data.nim == keyword)
        cocok = true;
    if (pilihan == 3 && cek->data.kampus == keyword)
        cocok = true;

    if (cocok)
    {
        cout << "\nDitemukan pada data ke-" << urutan << ": " <<
endl;

        cout << "Nama      : " << cek->data.nama << endl;
        cout << "NIM       : " << cek->data.nim << endl;
        cout << "Jurusan   : " << cek->data.jurusan << endl;
        cout << "Kampus    : " << cek->data.kampus << endl;
        cout << "IPK       : " << cek->data.ipk << endl;
        ditemukan = true;
    }

    cek = cek->next;
    urutan++;
}

if (!ditemukan)
{
    cout << "\nData tidak ditemukan, silahkan cek kembali!" << endl;
}
}

void urutkanMahasiswa()
{
    if (head == nullptr || head->next == nullptr)
    {
        cout << "\nData kurang dari 2, tidak perlu diurutkan!" << endl;
        return;
    }
}

```



```

    }

    int pilihan;
    cout << "\n=== Urutkan berdasarkan: ===" << endl;
    cout << "1. Nama (A-Z)" << endl;
    cout << "2. IPK (Tinggi ke Rendah)" << endl;
    cout << "Pilih (1/2): ";
    cin >> pilihan;

    bool tukar;
    do
    {
        tukar = false;
        Node *a = head;
        while (a->next != nullptr)
        {
            Node *b = a->next;

            bool kondisi = false;
            if (pilihan == 1 && a->data.nama > b->data.nama)
                kondisi = true;
            if (pilihan == 2 && a->data.ipk < b->data.ipk)
                kondisi = true;

            if (kondisi)
            {
                swap(a->data, b->data); // tukar isi data (bukan node)
                tukar = true;
            }
            a = a->next;
        }
    } while (tukar);

    cout << "\nData berhasil diurutkan!" << endl;
}

void editMahasiswa()
{
    if (head == nullptr)
    {
        cout << "\nBelum ada data, silahkan tambahkan dulu!" << endl;
        return;
    }

    int pilihan;

```

```

cout << "\n=== Edit berdasarkan: ===" << endl;
cout << "1. Nama" << endl;
cout << "2. NIM" << endl;
cout << "Pilih (1/2): ";
cin >> pilihan;

string keyword;
cout << "Masukkan data yang ingin dicari: ";
cin.ignore();
getline(cin, keyword);

Node *cek = head;
bool ditemukan = false;

while (cek != nullptr)
{
    if ((pilihan == 1 && cek->data.nama == keyword) ||
        (pilihan == 2 && cek->data.nim == keyword))
    {

        cout << "\nData ditemukan! Masukkan data baru: " << endl;
        cout << "Nama baru      : ";
        getline(cin, cek->data.nama);
        cout << "NIM baru       : ";
        getline(cin, cek->data.nim);
        cout << "Jurusan baru   : ";
        getline(cin, cek->data.jurusan);

        int pilihKampus;
        cout << "Pilih Kampus baru: " << endl;
        cout << "1. Jakarta" << endl;
        cout << "2. Bekasi" << endl;
        cout << "3. Tangerang" << endl;
        cout << "Kampus (1/2/3): " << endl;
        cin >> pilihKampus;
        switch (pilihKampus)
        {
            case 1:
                cek->data.kampus = "Jakarta";
                break;
            case 2:
                cek->data.kampus = "Bekasi";
                break;
            case 3:
                cek->data.kampus = "Tangerang";

```

```

        break;
    default:
        cek->data.kampus = "Tidak Diketahui, cek kembali";
        break;
    }

    cout << "IPK baru      : ";
    cin >> cek->data.ipk;

    cout << "\nData berhasil diperbaharui!" << endl;
    ditemukan = true;
    break;
}
cek = cek->next;
}

if (!ditemukan)
{
    cout << "\nData tidak ditemukan!" << endl;
}
}

void hapusMahasiswa()
{
    if (head == nullptr)
    {
        cout << "\nData masih kosong!, apa yang mau dihapus?" << endl;
        return;
    }

    int pilihan;
    cout << "\n=== Hapus berdasarkan: ===" << endl;
    cout << "1. Nama" << endl;
    cout << "2. NIM" << endl;
    cout << "Pilih (1/2): ";
    cin >> pilihan;

    string keyword;
    cout << "Masukkan data yang ingin dihapus: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, keyword);

    Node *hapus = head;
    Node *sebelum = nullptr;
    bool ditemukan = false;

```

```

while (hapus != nullptr)
{
    bool cocok = (pilihan == 1 && hapus->data.nama == keyword) ||
                 (pilihan == 2 && hapus->data.nim == keyword);

    if (cocok)
    {
        if (sebelum == nullptr)
        {
            // Hapus node pertama
            head = hapus->next;
        }
        else
        {
            // Hapus node di tengah/akhir
            sebelum->next = hapus->next;
        }

        delete hapus; // bebaskan memori
        cout << "\nData berhasil dihapus!" << endl;
        ditemukan = true;
        break;
    }

    sebelum = hapus;
    hapus = hapus->next;
}

if (!ditemukan)
{
    cout << "\nData tidak ditemukan" << endl;
}
}

int main()
{
    int pilihan;
    do
    {
        cout << "\n===== SISTEM MANAJEMEN DATA MAHASISWA FASILKOM 24 =====" << endl;
        cout << "1. Tambah Data" << endl;
        cout << "2. Tampilkan Semua Data" << endl;
        cout << "3. Cari" << endl;
    }
}

```

```

        cout << "4. Urutkan" << endl;
        cout << "5. Edit" << endl;
        cout << "6. Hapus" << endl;
        cout << "7. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan)
        {
        case 1:
            tambahMahasiswa();
            break;
        case 2:
            tampilkanData();
            break;
        case 3:
            cariMahasiswa();
            break;
        case 4:
            urutkanMahasiswa();
            break;
        case 5:
            editMahasiswa();
            break;
        case 6:
            hapusMahasiswa();
            break;
        case 7:
            cout << "\nProgram selesai. Terima kasih!" << endl;
            break;
        default:
            cout << "\nPilihan tidak valid, silahkan cek kembali!" <<
endl;
        }
    } while (pilihan != 7);

    return 0;
}

```

Program 8 Kode Program Lengkap